



SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES

Plateforme Web & Mobile de gestion des membres, cotisations et services du CNPM

Organisation	Conseil National du Patronat du Mali (CNPM)
Document	Spécifications fonctionnelles détaillées
Version	1.1
Date	Juillet 2026
Statut	Proposition pour cadrage et validation - architecture PostgreSQL intégrée

CONFIDENTIEL - DOCUMENT DE TRAVAIL

Conçu à partir des Termes de Référence CNPM - Mission de digitalisation du recouvrement des cotisations, juin 2026.

Table des matières

1. Cadre, objectifs et périmètre	3
2. Vision produit et principes directeurs	4
3. Parties prenantes et profils utilisateurs	6
4. Architecture fonctionnelle cible	7
5. Référentiels et administration	9
6. Gestion des membres et entreprises	10
7. Enrôlement, KYC et validation	12
8. Gestion des cotisations	14
9. Paiements, rapprochement et reçus	16
10. Recouvrement, relances et campagnes	18
11. Portail membre et application mobile	19
12. Requêtes, réclamations et services	21
13. Groupements professionnels et gouvernance	23
14. Primes et modèle de partage de revenus	23
15. GED, communication et événements	25
16. Décisionnel, tableaux de bord et reporting	26
17. Sécurité, audit et exigences non fonctionnelles	29
18. Intégrations, interopérabilité et architecture technique	32
19. Règles de gestion transverses	40
20. PoC, déploiement et recette	42
21. Modèle de données conceptuel	44
22. Matrice de traçabilité et annexes	46

Note de lecture

Pagination vérifiée pour cette version ; à actualiser après modification.

1. Cadre, objectifs et périmètre

Le présent document transforme les besoins des TDR du CNPM en exigences fonctionnelles, règles de gestion, parcours utilisateurs, contrôles, critères d'acceptation et exigences non fonctionnelles directement exploitables par une équipe produit, UX/UI, développement, sécurité, data et recette.

1.1 Contexte métier

Les cotisations représentent la principale source de revenus propres du CNPM. Les TDR signalent une concentration élevée des encaissements, une baisse de 781 millions FCFA en 2023 à 361 millions FCFA en 2025 et des processus encore largement manuels. La plateforme cible doit donc sécuriser le cycle complet allant de l'identification d'une entreprise jusqu'au reçu officiel, tout en renforçant la mobilisation, la fidélisation et la connaissance de la base membre.

Exigence structurante

Le CNPM demeure seul propriétaire des données, seul habilité à valider les enrôlements, les références de paiement, les confirmations et les reçus officiels. Le prestataire technique agit sans mandat de représentation institutionnelle.

1.2 Objectifs stratégiques

- Digitaliser intégralement le cycle de vie des membres, prospects et cotisants.
- Accroître le volume, la régularité et la diversification des cotisations encaissées.
- Réduire les délais de relance, d'imputation, de rapprochement et de délivrance des reçus.
- Offrir aux membres un portail de services moderne, transparent et accessible sur mobile.
- Fournir à la Direction générale une vision décisionnelle temps réel, fiable et auditable.
- Préparer l'interopérabilité avec l'INPS, les banques, Mobile Money et les systèmes futurs.

1.3 Périmètre fonctionnel

Domaine	Inclus dans la cible	Hors périmètre initial / option
Gestion des membres	Enrôlement, KYC, adhésion, catégories, historique, contacts, documents	Gestion complète de paie des entreprises membres
Cotisations	Barèmes, appels, échéanciers, paiements, rapprochements, reçus, relances	Comptabilité générale complète du CNPM
Portail membre	Situation de compte, paiements, attestations, requêtes, documents, événements	Marketplace B2B avancée en phase initiale
Gouvernance	Groupements, commissions, mandats,	Gestion électorale nationale externe au

Domaine	Inclus dans la cible	Hors périmètre initial / option
	réunions, votes, décisions	CNPM
Décisionnel	KPI, prévisions, risque, segmentation, exports, rapports programmés	Data warehouse multi-institutions hors CNPM
Mobile	Application membre et application terrain/recouvrement	Mode totalement autonome sans aucune synchronisation prolongée

1.4 Hypothèses de cadrage

- La solution est multi-entités, multi-exercices, multi-barèmes et multi-canaux de paiement.
- PostgreSQL est imposé comme SGBD relationnel et source de vérité transactionnelle; les caches, files de messages et stockages de fichiers ne peuvent jamais détenir l'unique copie d'une donnée métier.
- Les montants sont gérés principalement en FCFA, avec possibilité de devises complémentaires.
- Les données historiques disponibles seront reprises après nettoyage et validation du CNPM.
- Le portail public, l'extranet membre et le back-office sont distincts mais partagent les mêmes référentiels.
- Le PoC couvre un cycle complet d'enrôlement, relance, paiement, confirmation et reçu.

2. Vision produit et principes directeurs

La solution est conçue comme une plateforme institutionnelle premium, et non comme un simple logiciel de collecte. Elle doit unifier gestion des membres, relation institutionnelle, recouvrement, services, gouvernance et pilotage.

2.1 Vision cible

Vision produit

« Un compte unique CNPM pour chaque entreprise membre, une situation de cotisation transparente, des services accessibles à distance et une capacité de pilotage instantanée pour les dirigeants. »

2.2 Principes fonctionnels

Principe	Traduction dans la solution
Membre au centre	Compte unique, vue 360°, historique complet, expérience omnicanale.
Souveraineté CNPM	Workflows de validation, signature institutionnelle, propriété et portabilité des données.

Principe	Traduction dans la solution
Zéro ambiguïté financière	Référence unique, piste d'audit, rapprochement explicable, reçus vérifiables.
Mobile first	Parcours simples, faible consommation de données, PWA et application mobile.
Configuration avant développement	Barèmes, catégories, scénarios de relance, modèles et habilitations paramétrables.
Sécurité par défaut	RBAC, moindre privilège, 2FA, chiffrement, journalisation, contrôles anti-fraude.
Décisionnel natif	KPI, segmentation, alertes et projections intégrés dès la conception.

2.3 Charte graphique et expérience utilisateur

La charte s'aligne sur le logo CNPM : bleu institutionnel profond pour la confiance et la gouvernance, rouge vif pour l'action, les alertes et les appels à contribution, blanc pour la clarté. Les surfaces secondaires utilisent des gris bleutés très légers.

Élément	Spécification
Couleur principale	#273481 - navigation, titres, boutons institutionnels.
Couleur d'accent	#E30B1F - actions prioritaires, alertes, échéances, badges.
Fond clair	#EEF1F8 - cartes secondaires, filtres, zones de synthèse.
Typographie	Aptos / Inter / Source Sans 3, lisible sur mobile et compatible web.
Composants	Cartes aérées, tableaux filtrables, formulaires guidés, timeline, badges d'état.
Accessibilité	Contraste WCAG 2.1 AA, navigation clavier, libellés explicites, taille minimale 16 px sur mobile.
Ton	Institutionnel, moderne, précis, non technique pour les membres.

3. Parties prenantes et profils utilisateurs

3.1 Acteurs internes et externes

Acteur	Responsabilités principales
Présidence / Direction générale	Pilotage stratégique, validation des politiques, consultation des tableaux de bord.
Secrétariat général	Supervision opérationnelle, arbitrages, gouvernance des membres et groupements.
Direction financière / Comptabilité	Barèmes, appels, paiements, rapprochement, reçus, clôture et reporting.
Agent de recouvrement	Enrôlement assisté, relances, suivi des promesses, visites et encaissements autorisés.
Service membres	Adhésions, mises à jour, demandes, attestations, relation membre.
Administrateur fonctionnel	Paramétrage des référentiels, workflows, modèles, calendriers et habilitations.
Auditeur interne / CAC	Consultation en lecture seule, extraction des journaux, contrôle des pièces et rapprochements.
Groupement professionnel	Enrôlement des prospects, suivi de son portefeuille sectoriel, animation des membres.
Entreprise membre	Gestion de son profil, consultation des cotisations, paiement, requêtes et services.
Prospect	Pré-enrôlement, demande d'adhésion, suivi de dossier et paiement initial.
Prestataire technique	Administration technique sous contrôle, support, supervision et maintenance.

3.2 Matrice des rôles et habilitations

Rôle	Créer	Valider	Encaisser / rapprocher	Émettre reçu	Voir BI	Administrer
Super administrateur	Oui	Oui	Selon délégation	Oui	Complet	Complet

Rôle	Créer	Valider	Encaisser / rapprocher	Émettre reçu	Voir BI	Administrer
CNPM						
Gestionnaire membres	Oui	Adhésion niveau 1	Non	Non	Membres	Référentiels limités
Responsable financier	Appels	Paiements / annulations	Oui	Oui	Finance	Barèmes
Agent recouvrement	Prospects / activités	Non	Saisie preuve uniquement	Non	Portefeuille	Non
Groupement	Prospects	Pré-validation	Non	Non	Périmètre propre	Non
Auditeur	Non	Non	Non	Non	Lecture + exports	Non
Membre	Profil / requêtes	Non	Paiement propre	Téléchargement	Compte propre	Non

3.3 Principes d'habilitation

- Séparation stricte des tâches : un utilisateur ne doit pas initier et valider la même opération sensible sans dérogation tracée.
- Habilitations cumulables par rôle, groupement, portefeuille, localisation et montant maximal.
- Droits temporaires avec date de début/fin et validation d'un responsable.
- Accès auditeur en lecture seule, journalisé et limité dans le temps.
- Révision trimestrielle des comptes privilégiés et désactivation automatique des comptes inactifs.

4. Architecture fonctionnelle cible

4.1 Macro-modules

Bloc	Modules
Front-office public	Présentation, adhésion, vérification de reçu, actualités, événements, FAQ.
Portail membre	Profil, cotisations, paiements, reçus, attestations, requêtes, documents, notifications.
Application mobile membre	Même socle que le portail, paiements simplifiés, notifications push, QR de membre.
Application terrain	Enrôlement assisté, visites, géolocalisation consentie,

Bloc	Modules
	preuves, promesses de paiement, mode dégradé.
Back-office CNPM	Membres, cotisations, paiements, rapprochement, relances, services, GED, gouvernance.
Décisionnel	Tableaux de bord, analyses, scoring, prévisions, exports, rapports programmés.
Administration	Référentiels, utilisateurs, rôles, workflows, modèles, intégrations, supervision.
Intégration	API Gateway, Mobile Money, banques, SMS, e-mail, INPS futur, identité et signature.

4.2 Parcours métier de bout en bout

1. Identification d'un prospect ou import depuis la base CNPM.
2. Pré-enrôlement et collecte des informations légales et contacts.
3. Contrôle KYC, dédoublonnage et validation institutionnelle.
4. Classification du membre, rattachement au groupement et calcul du barème applicable.
5. Émission de l'appel de cotisation et génération d'une référence unique validée.
6. Relance multicanale et suivi des interactions/promesses.
7. Paiement via canal autorisé ou déclaration de virement.
8. Rapprochement automatique ou manuel sous contrôle.
9. Confirmation CNPM, émission du reçu officiel signé et notification.
10. Mise à jour de la situation du membre, calcul des primes et alimentation du décisionnel.

4.3 États principaux

Objet	États autorisés
Dossier d'adhésion	Brouillon > Soumis > À compléter > En contrôle > Validé > Rejeté > Archivé
Compte membre	Prospect > Pré-actif > Actif > En retard > Suspendu > Dormant > Radié
Appel de cotisation	Brouillon > À valider > Émis > Partiellement payé > Soldé > Annulé > Contentieux
Paiement	Initié > En attente > Reçu > À rapprocher > Rapproché > Confirmé > Rejeté > Remboursé

Objet	États autorisés
Reçu	Préparé > Validé > Émis > Annulé > Remplacé
Requête	Brouillon > Soumise > Qualifiée > Affectée > En traitement > En attente membre > Résolue > Clôturée
Campagne	Brouillon > Planifiée > Active > Suspendue > Terminée > Annulée

5. Référentiels et administration fonctionnelle

Les référentiels doivent être administrables sans intervention du développeur, historisés et protégés par un workflow de publication.

5.1 Référentiels obligatoires

Référentiel	Contenu minimal
Catégories de membres	Actif, dormant, prospect, grand cotisant, intermédiaire, petit cotisant, statuts personnalisés.
Groupements professionnels	Code, secteur, responsables, zone, objectifs, portefeuille, statut.
Secteurs et sous-secteurs	Classification nationale, activités, mots-clés, correspondances INPS futures.
Barèmes de cotisation	Période, catégorie, base de calcul, montant, taux, minimum, maximum, exemptions.
Canaux de paiement	Banque, Mobile Money, virement, chèque, espèces autorisées, règles et plafonds.
Motifs et typologies	Rejet, suspension, annulation, régularisation, réclamation, risque, relance.
Modèles documentaires	Reçu, attestation, appel, mise en demeure, lettre, e-mail, SMS, notification.
Calendriers	Exercices, échéances, périodes de grâce, jours non ouvrés, campagnes.
Localisation	Régions, cercles, communes, zones économiques, adresses

Référentiel	Contenu minimal
	normalisées.
Services CNPM	Description, éligibilité, pièces, délais, tarifs éventuels, workflow.

5.2 Exigences

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
ADM-001	Créer, modifier, désactiver et historiser chaque valeur de référentiel.	Must	Toute modification conserve auteur, date, ancienne et nouvelle valeur.
ADM-002	Soumettre les changements sensibles à validation à quatre yeux.	Must	Aucune règle financière publiée sans second valideur.
ADM-003	Importer/exporter les référentiels en Excel avec contrôle de format.	Should	Rapport d'erreurs ligne par ligne disponible.
ADM-004	Versionner les barèmes et empêcher les modifications rétroactives non autorisées.	Must	Une version publiée est immuable; une correction crée une nouvelle version.
ADM-005	Simuler l'impact d'un nouveau barème avant publication.	Could	Le système calcule le montant projeté sur la base active.

6. Gestion des membres et entreprises

6.1 Dossier membre 360°

Chaque entreprise dispose d'un identifiant CNPM unique et d'une fiche consolidée présentant ses données légales, contacts, établissements, groupements, adhésion, cotisations, paiements, reçus, services, requêtes, événements, interactions et risques.

Onglet	Informations
Identité	Raison sociale, sigle, forme juridique, RCCM, NIF, date de création, capital, statut.
Activités	Secteur, sous-secteur, produits/services, taille, effectif,

Onglet	Informations
	chiffre d'affaires par tranche.
Coordonnées	Siège, établissements, e-mails, téléphones, site web, géolocalisation facultative.
Dirigeants et contacts	Représentant légal, DAF, point focal CNPM, suppléants, préférences de contact.
Adhésion	Date, catégorie, groupement, décision, numéro, carte, statut, historique.
Cotisations	Appels, échéances, soldes, ancienneté, régularisations, plans de paiement.
Documents	RCCM, NIF, statuts, mandat, décisions, attestations, reçus, correspondances.
Relation CNPM	Interactions, campagnes, visites, promesses, requêtes, satisfaction.
Gouvernance	Mandats, commissions, représentants, réunions, votes autorisés.
Risque	Score de recouvrement, anomalies, litiges, alertes et actions recommandées.

6.2 Exigences fonctionnelles

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
MEM-001	Attribuer un identifiant CNPM unique non réutilisable.	Must	Deux comptes ne peuvent partager le même identifiant.
MEM-002	Détecter les doublons par NIF, RCCM, raison sociale, téléphone et e-mail.	Must	Le système bloque ou soumet à arbitrage selon le score de similarité.
MEM-003	Gérer plusieurs établissements et plusieurs contacts par entreprise.	Must	Un contact principal et un contact financier sont identifiables.
MEM-004	Historiser tout changement de catégorie, groupement, statut ou représentant.	Must	La timeline restitue la valeur, l'auteur, la date et le motif.

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
MEM-005	Gérer les fusions, changements de raison sociale et successions juridiques.	Should	Les liens entre entités antérieures et nouvelles restent consultables.
MEM-006	Générer une carte membre numérique avec QR sécurisé.	Should	Le QR ouvre une page de vérification sans exposer de données sensibles.
MEM-007	Permettre une vue consolidée groupe de sociétés.	Could	Les soldes et contributions sont agrégés sans fusionner les comptes juridiques.
MEM-008	Exporter la fiche membre complète selon les droits.	Must	PDF horodaté et journalisé, données masquées selon le rôle.

6.3 Segmentation intelligente

- Segments statiques : catégorie, secteur, groupement, taille, région, ancienneté.
- Segments comportementaux : ponctuel, irrégulier, dormant, réactivé, en croissance, à risque.
- Segments financiers : grand contributeur, contributeur moyen, faible contribution, potentiel élevé.
- Segments relationnels : engagement fort, faible participation, requêtes fréquentes, ambassadeur.
- Segments dynamiques utilisables dans les campagnes, rapports et priorités de recouvrement.

7. Enrôlement, KYC et validation

7.1 Canaux d'enrôlement

Canal	Description
Auto-enrôlement web	Formulaire public sécurisé, sauvegarde progressive et suivi du dossier.
Application mobile	Parcours simplifié, capture de documents, vérification OTP, notifications push.
Enrôlement assisté	Agent CNPM ou groupement accompagne l'entreprise avec traçabilité du consentement.
Import de masse	Chargement de la base de 1 000 à 1 200 prospects avec contrôles et dédoublonnage.
QR / lien de campagne	Lien pré-identifié rattaché à un groupement ou une

Canal	Description
	campagne.
API future	Création contrôlée depuis un partenaire autorisé, notamment INPS.

7.2 Workflow KYC

11. Saisie des données minimales et consentement à l'utilisation des données.
12. Verification OTP du téléphone et/ou de l'e-mail.
13. Téléversement des pièces obligatoires selon le type d'entreprise.
14. Contrôles de format, antivirus, lisibilité et date de validité.
15. Dédoublonnage automatique et alerte en cas de correspondance.
16. Contrôle métier par le service membres et demande de compléments.
17. Validation finale par l'autorité habilitée du CNPM.
18. Activation du compte, attribution du numéro membre et invitation au portail.

7.3 Exigences et règles

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
ENR-001	Proposer des formulaires adaptatifs selon forme juridique et catégorie.	Must	Les champs et pièces varient automatiquement selon le profil.
ENR-002	Sauvegarder un brouillon et reprendre sur un autre appareil.	Must	Le demandeur récupère son dossier après authentification OTP.
ENR-003	Capturer RCCM, NIF et contacts avec contrôle de format.	Must	Les formats invalides sont refusés avant soumission.
ENR-004	Gérer les pièces obligatoires, facultatives et conditionnelles.	Must	La soumission est bloquée si une pièce requise manque.
ENR-005	Permettre au contrôleur de demander un complément avec motif.	Must	Le membre reçoit la liste exacte et une échéance.
ENR-006	Tracer le consentement, la version de la politique et l'historique.	Must	La preuve est exportable pour audit.
ENR-007	Mesurer le taux de conversion par canal, groupement et	Should	Le tableau de bord présente

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
	campagne.		les étapes d'abandon.
ENR-008	Fonctionner en mode faible connectivité.	Must	Compression images, reprise de chargement et synchronisation différée.

8. Gestion des cotisations

8.1 Paramétrage des barèmes

Le moteur de cotisation doit supporter des montants fixes, des tranches, des pourcentages, des minimums/maximums, des prorata temporis, des remises autorisées, des pénalités, des régularisations et des accords spécifiques validés.

Type de règle	Exemple de paramétrage
Montant fixe	Montant annuel par catégorie de membre.
Tranche	Montant selon effectif, chiffre d'affaires ou capital déclaré.
Pourcentage	Taux appliqué à une base de calcul déclarée et validée.
Prorata	Cotisation calculée selon le mois d'adhésion ou la durée restante.
Pénalité	Montant ou taux après échéance et période de grâce.
Remise	Pourcentage ou montant, soumis à autorisation et justification.
Échéancier	Fractionnement en échéances avec dates et conditions.
Accord particulier	Barème individualisé avec date de validité et validation renforcée.

8.2 Appels de cotisation

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
COT-001	Générer automatiquement les appels selon l'exercice et le barème.	Must	Chaque membre éligible reçoit un appel unique et traçable.
COT-002	Soumettre une campagne d'appels à simulation puis validation.	Must	Le total, les exceptions et écarts sont visibles avant émission.
COT-003	Émettre l'appel en PDF et via portail, e-mail, SMS ou push.	Must	L'historique de diffusion indique canal, date et statut.
COT-004	Gérer les appels complémentaires, avoirs et annulations.	Must	Chaque correction référence l'appel initial et exige un motif.
COT-005	Gérer les échéanciers et paiements partiels.	Must	Le solde et la prochaine échéance sont recalculés en temps réel.
COT-006	Appliquer automatiquement la période de grâce et les pénalités.	Should	Les règles sont versionnées et visibles dans le détail de calcul.
COT-007	Bloquer la modification d'un appel déjà payé sans workflow d'annulation.	Must	Une opération corrective génère une écriture compensatrice.
COT-008	Produire une situation de compte certifiable à une date donnée.	Must	Le document restitue appels, paiements, soldes et ajustements.

8.3 Règles clés

- Un appel de cotisation possède un numéro unique par exercice.
- La date d'exigibilité est distincte de la date d'émission.
- Toute remise, annulation ou modification rétroactive requiert un motif et un niveau d'autorisation adapté au montant.
- Un paiement est imputé d'abord selon la référence fournie; à défaut, selon les règles de priorité configurées et validées.
- Le solde membre est la somme des appels exigibles moins paiements confirmés, avoirs et ajustements validés.

9. Paiements, rapprochement et reçus

9.1 Canaux de paiement

Canal	Fonctionnement attendu
Mobile Money	Initiation, callback signé, statut temps réel, référence opérateur, gestion des échecs.
Virement bancaire	Référence unique, dépôt de preuve, import relevé/API bancaire, rapprochement.
Chèque	Saisie contrôlée, remise en banque, statut encaissé/rejeté, pièce jointe.
Espèces autorisées	Encaissement exceptionnel avec caisse, plafond, double contrôle et reçu provisoire.
Paiement groupé	Une entreprise règle plusieurs appels ou un groupe règle pour plusieurs entités.
Paiement partiel	Imputation à une ou plusieurs échéances avec solde résiduel.
Paiement tiers	Payeur différent du membre, identité et justification obligatoires.

9.2 Référence de paiement et souveraineté

Contrôle CNPM

Toute référence bancaire, Mobile Money ou instruction de paiement destinée aux membres doit provenir d'un paramétrage validé par le CNPM. Une modification de coordonnées bancaires déclenche une validation renforcée et une alerte de sécurité.

9.3 Rapprochement

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
PAY-001	Générer une référence de paiement unique et non prédictible.	Must	La référence permet d'identifier membre, appel et canal sans exposer d'information sensible.

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
PAY-002	Recevoir les statuts des opérateurs via API sécurisée.	Must	Chaque callback est authentifié, idempotent et journalisé.
PAY-003	Importer les relevés bancaires en formats configurables.	Must	Le système détecte doublons, incohérences et lignes non imputées.
PAY-004	Rapprocher automatiquement par référence, montant, date et payeur.	Must	Un score explique la proposition; le seuil est paramétrable.
PAY-005	Présenter une file de rapprochement manuel.	Must	L'agent voit preuve, candidat, écarts et historique avant décision.
PAY-006	Gérer trop-perçus, sous-paiements, remboursements et rejets.	Must	Chaque cas suit un workflow comptable et laisse une piste d'audit.
PAY-007	Empêcher la double confirmation d'une transaction.	Must	Les clés d'idempotence et contrôles d'unicité bloquent le doublon.
PAY-008	Alerter sur les anomalies et paiements suspects.	Should	Règles : montant inhabituel, canal incohérent, répétition, modification de compte.

9.4 Reçus officiels

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
REC-001	Émettre un reçu uniquement après confirmation CNPM.	Must	Aucun reçu officiel ne peut être produit sur paiement non confirmé.
REC-002	Inclure numéro unique, membre, montant, période, canal, date et signature.	Must	Le PDF contient toutes les mentions obligatoires et le logo CNPM.
REC-003	Signer électroniquement et apposer un QR de vérification.	Should	Le QR valide l'authenticité sans exposer de données confidentielles.
REC-004	Notifier le membre par portail,	Must	Le statut de livraison est

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
	e-mail, SMS et/ou push.		conservé.
REC-005	Annuler/remplacer un reçu via workflow contrôlé.	Must	Le reçu annulé reste archivé et la version de remplacement le référence.
REC-006	Permettre la vérification publique limitée d'un reçu.	Should	La page confirme authenticité, statut et montant sans données excessives.

10. Recouvrement, relances et campagnes

10.1 Plan de recouvrement

Le module organise les actions selon priorité, potentiel de récupération, ancienneté, importance stratégique et disponibilité des contacts. Il doit permettre une approche différente pour les grands cotisants, actifs, dormants et nouveaux prospects.

Segment	Stratégie
Grands cotisants	Responsable dédié, validation des messages, rendez-vous, suivi renforcé, escalade DG.
Actifs réguliers	Rappel préventif, paiement rapide, fidélisation, renouvellement automatique.
Actifs en retard	Séquence progressive, promesse de paiement, échéancier, escalade.
Dormants	Campagne de réactivation, diagnostic de départ, offre de régularisation, suivi dédié.
Prospects	Argumentaire valeur CNPM, invitation, adhésion guidée, relance d'abandon.
Risque élevé	Validation humaine avant contact, surveillance rapprochée, traitement des litiges.

10.2 Scénarios de relance

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
REL-001	Configurer des séquences par événement, délai, canal et segment.	Must	Exemple : J-15 e-mail, J-7 SMS, J+3 appel, J+15 courrier.
REL-002	Personnaliser les messages avec données membre et solde.	Must	Les modèles affichent un aperçu avant envoi.
REL-003	Gérer les consentements et préférences de communication.	Must	Le canal non autorisé n'est jamais utilisé, sauf obligation légale.
REL-004	Suspendre automatiquement les relances en cas de litige ou promesse active.	Must	La suspension est visible et datée.
REL-005	Créer et suivre les promesses de paiement.	Must	Montant, date, commentaire et statut tenu/non tenu sont obligatoires.
REL-006	Planifier appels, visites et rendez-vous.	Should	Les tâches apparaissent dans l'agenda et le portefeuille de l'agent.
REL-007	Mesurer performance par campagne, agent, canal et segment.	Must	Taux de contact, conversion, montant récupéré, coût et délai moyen.
REL-008	Proposer une priorisation assistée par score.	Could	Le score est explicable et ne décide pas seul d'une sanction.

10.3 Journal des interactions

- Appels entrants/sortants, e-mails, SMS, WhatsApp Business si validé, visites et réunions.
- Objet, résultat, prochaine action, pièces, consentement et niveau de confidentialité.
- Enregistrement d'appel uniquement si légalement autorisé et avec consentement explicite.
- Timeline commune visible selon les habilitations, avec masquage des notes sensibles.

11. Portail membre et application mobile

11.1 Accueil membre

Le tableau de bord membre doit être immédiatement compréhensible : statut d'adhésion, solde à payer, prochaine échéance, derniers paiements, reçus, requêtes ouvertes, événements et notifications.

Carte / widget	Contenu
Situation de cotisation	Montant exigible, en retard, payé sur l'exercice, échéance suivante.
Action prioritaire	Bouton Payer, compléter le dossier, télécharger le reçu ou répondre à une demande.
Mes documents	Reçus, attestations, appels, cartes, courriers et documents partagés.
Mes requêtes	Statut, agent en charge, délai cible, dernier message.
Actualités et événements	Contenu ciblé selon secteur, groupement et préférences.
Profil de l'entreprise	Taux de complétude, pièces expirantes, contacts à confirmer.
Avantages CNPM	Services disponibles, éligibilité, demandes rapides.
Notifications	Centre unifié, lu/non lu, préférences et historique.

11.2 Fonctions self-service

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
PRT-001	Connexion par mot de passe ou OTP avec 2FA selon risque.	Must	Le membre peut récupérer son accès sans intervention manuelle abusive.
PRT-002	Consulter le détail des cotisations et télécharger les appels.	Must	Les calculs et ajustements sont explicités.
PRT-003	Initier un paiement et suivre son statut.	Must	Le statut est actualisé et les échecs sont expliqués.
PRT-004	Télécharger reçus, attestations et carte membre.	Must	Les documents sont signés et vérifiables.
PRT-005	Mettre à jour les informations soumises à validation.	Must	Les changements sensibles restent en attente jusqu'à validation.
PRT-006	Déposer et suivre une requête ou réclamation.	Must	Le membre voit le SLA, les réponses et les pièces

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
			demandées.
PRT-007	Inscrire des représentants aux événements.	Should	Confirmation, QR d'accès et rappel automatiques.
PRT-008	Gérer les utilisateurs délégués de l'entreprise.	Should	Le représentant principal attribue des droits limités.
PRT-009	Utiliser l'application en français et préparer d'autres langues.	Should	Tous les libellés sont externalisés et traduisibles.
PRT-010	Recevoir des notifications push pertinentes.	Should	Les préférences sont modifiables et la désinscription respectée.

11.3 Mode faible connectivité

- PWA installable et cache des écrans essentiels.
- Compression des pièces et reprise automatique des téléchargements interrompus.
- Affichage du dernier état synchronisé avec date/heure claire.
- Saisie hors ligne limitée aux brouillons et actions non financières; synchronisation sécurisée ultérieure.
- Pas de confirmation de paiement hors ligne sans retour du système central.

12. Requêtes, réclamations et services aux membres

12.1 Catalogue de services

Le CNPM peut publier un catalogue de services : attestation, mise en relation, accompagnement administratif, formation, appui juridique, documentation, inscription événement, demande de représentation ou tout autre service paramétrable.

Attribut	Description
Service	Nom, description, public éligible, groupement, coût éventuel.
Formulaire	Champs dynamiques, pièces, consentements, validations.
SLA	Délai cible, calendrier ouvert, niveau de priorité, escalades.
Workflow	Étapes, rôles, décision, demande de complément, clôture.
Communication	Accusé de réception, notifications, modèles de réponse.

Attribut	Description
Qualité	Satisfaction, motif de réouverture, délai réel et indicateurs.

12.2 Gestion des requêtes

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
REQ-001	Attribuer un numéro de dossier unique et un accusé de réception.	Must	Le membre reçoit numéro, date et délai cible.
REQ-002	Qualifier automatiquement ou manuellement la demande.	Must	Catégorie, priorité, service, confidentialité et responsable sont définis.
REQ-003	Affecter selon compétence, charge et groupement.	Should	L'affectation automatique peut être reprise avec motif.
REQ-004	Gérer échanges, pièces, commentaires internes et réponses externes.	Must	Les notes internes ne sont jamais visibles du membre.
REQ-005	Suivre SLA, relances internes et escalades.	Must	Des alertes sont envoyées avant et après dépassement.
REQ-006	Permettre au membre de réouvrir dans un délai paramétrable.	Should	Le motif de réouverture est obligatoire.
REQ-007	Mesurer satisfaction et qualité de service.	Should	Score, verbatim et motif d'insatisfaction sont exploitables en BI.
REQ-008	Capitaliser les réponses en base de connaissances.	Could	Une réponse validée peut être transformée en article FAQ.

13. Groupements professionnels et gouvernance

13.1 Gestion des groupements

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
GRP-001	Créer les groupements, responsables, mandats et zones.	Must	Chaque membre est rattaché à un ou plusieurs groupements selon règles.
GRP-002	Attribuer un portefeuille de prospects et membres.	Must	Le groupement ne voit que son périmètre autorisé.
GRP-003	Suivre objectifs d'enrôlement, cotisation et réactivation.	Must	Les objectifs et réalisations sont comparables par période.
GRP-004	Former et habiliter des référents de groupement.	Should	Le système suit habilitation, date de formation et expiration.
GRP-005	Gérer les commissions, membres, mandats et documents.	Should	L'historique des compositions est conservé.
GRP-006	Produire des tableaux de bord sectoriels.	Must	Encaissements, adhésions, retard et engagement par groupement.

13.2 Réunions, décisions et votes

- Planification des réunions, convocations, ordre du jour, présence et quorum.
- Dépôt des documents préparatoires avec contrôle de version et confidentialité.
- Procès-verbal, décisions, responsables, échéances et suivi d'exécution.
- Vote électronique optionnel avec règles de quorum, droits de vote et audit.
- Calendrier institutionnel partagé et notifications aux représentants autorisés.

14. Primes de mobilisation et partage de revenus

14.1 Moteur de primes

Conformément aux TDR, chaque encaissement doit pouvoir déterminer la catégorie de mobilisation et calculer la prime de l'agent ou du canal concerné. Les taux sont paramétrables et validés par la commission interne.

Catégorie	Traitement
Nouveau cotisant	Taux de prime généralement le plus élevé; attribution au

Catégorie	Traitement
	canal d'acquisition validé.
Dormant réactivé	Taux intermédiaire; preuve de réactivation et période d'inactivité requises.
Actif avec augmentation	Prime calculée sur l'augmentation ou selon règle approuvée.
Actif sans changement	Taux réduit ou nul selon politique CNPM.
Grand cotisant	Règle spécifique, plafond et validation renforcée possibles.
Attribution multiple	Clé de partage paramétrable entre agent, groupement et partenaire.

14.2 Exigences

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
PRI-001	Associer chaque encaissement à une catégorie de mobilisation.	Must	La catégorie est déterminée par règle et peut être corrigée avec validation.
PRI-002	Calculer automatiquement la prime selon taux, base et plafonds.	Must	Le détail de calcul est explicable et exportable.
PRI-003	Gérer contestations, corrections et rétrocessions.	Must	Aucune suppression; les ajustements sont tracés.
PRI-004	Produire un état mensuel soumis à commission de vérification.	Must	État par agent, catégorie, membre, encaissement et montant.
PRI-005	Valider puis figer la période de prime.	Must	Une période clôturée ne change que par réouverture autorisée.
PRI-006	Calculer la rémunération du prestataire sur encaissements éligibles.	Must	Les cotisants maintenus sur l'ancien système sont exclus.

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
PRI-007	Comparer encaissement brut, frais canal, prime et net CNPM.	Should	Le rapport de réconciliation détaille chaque composante.

15. GED, communication et événements

15.1 Gestion électronique des documents

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
GED-001	Stocker les documents avec type, version, date, auteur et confidentialité.	Must	Chaque document est rattaché à un objet métier et historisé.
GED-002	Analyser les fichiers par antivirus et contrôler extensions/tailles.	Must	Un fichier dangereux est bloqué et l'incident journalisé.
GED-003	Gérer expiration des pièces et alertes de renouvellement.	Must	Le membre et le gestionnaire sont alertés avant échéance.
GED-004	Appliquer des durées de conservation et gel légal.	Should	La suppression respecte la politique et les litiges en cours.
GED-005	Rechercher par métadonnées et contenu OCR.	Could	Les scans lisibles deviennent interrogeables.
GED-006	Générer les documents depuis des modèles approuvés.	Must	Les données fusionnées sont contrôlées et le modèle versionné.

15.2 Communication omnicanale

- Campagnes e-mail, SMS, push et courrier, avec segmentation dynamique.
- Modèles validés, variables contrôlées, aperçu, test et calendrier d'envoi.
- Gestion des rebonds, accusés de réception, liens cliqués et désabonnements.
- Centre de notifications interne au portail et boîte de messages institutionnels.
- Journal complet des communications sortantes et entrantes.

15.3 Événements et formations

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
EVT-001	Créer événements, sessions, capacités, lieux et publics cibles.	Should	Les inscriptions sont limitées selon critères et capacité.
EVT-002	Permettre l'inscription des représentants du membre.	Should	Confirmation et QR individuel générés.
EVT-003	Gérer présence, certificat et satisfaction.	Could	La participation alimente l'indicateur d'engagement membre.
EVT-004	Publier actualités et documents ciblés.	Should	Le contenu peut être public, réservé ou limité à un segment.

16. Décisionnel, tableaux de bord et reporting

Le décisionnel doit être natif, orienté action et accessible selon le rôle. Chaque indicateur doit avoir une définition, une source, une fréquence, un propriétaire, des filtres et une capacité de drill-down.

16.1 Tableau de bord Direction générale

Axe	Indicateurs clés
Mobilisation	Cotisations encaissées MTD/YTD, objectif, écart, tendance, projection fin d'année.
Diversification	Part des 5 premiers cotisants, concentration, nombre de contributeurs actifs, nouveaux contributeurs.
Recouvrement	Taux de recouvrement, ancienneté des créances, promesses tenues, montant récupéré après relance.
Base membre	Actifs, dormants, réactivés, prospects, adhésions, radiations, taux de rétention.
Canaux	Encaissements par Mobile Money, banque, groupement, agent, portail et campagne.
Groupements	Performance par secteur, objectifs, conversion, arriérés, engagement.

Axe	Indicateurs clés
Services	Requêtes, SLA, satisfaction, événements, participation, usage du portail.
Risque	Cotisants à risque, anomalies, concentration, dépendance, litiges, alertes critiques.
Prévision	Prévision mensuelle, scénarios optimiste/base/prudent, pipeline de promesses.
Qualité des données	Complétude KYC, doublons, pièces expirées, contacts invalides, rapprochements en attente.

16.2 Tableaux de bord opérationnels

Profil	Vues prioritaires
Finance	Encaissements du jour, paiements non rapprochés, reçus en attente, écarts bancaires, clôture.
Recouvrement	Portefeuille priorisé, actions du jour, retards, promesses, conversion par canal.
Service membres	Dossiers à valider, pièces manquantes, demandes, adhésions, changements sensibles.
Groupeement	Prospects, membres, objectifs, relances, cotisations et performance du secteur.
Auditeur	Journal d'audit, annulations, remises, changements bancaires, paiements et contrôles.
Administrateur	Disponibilité, erreurs d'intégration, files d'attente, comptes bloqués, usage et sécurité.

16.3 Catalogue minimal des rapports

Code	Rapport	Filtres / dimensions
RPT-01	Situation globale des cotisations	Période, exercice, catégorie, groupeement, secteur, région.
RPT-02	Balance âgée des cotisations	0-30, 31-60, 61-90, >90 jours; membre;

Code	Rapport	Filtres / dimensions
		agent.
RPT-03	Journal des encaissements	Canal, statut, banque/opérateur, rapprochement, reçu.
RPT-04	État des reçus	Émis, annulés, remplacés, période, utilisateur.
RPT-05	Performance des relances	Campagne, canal, segment, agent, coût, conversion.
RPT-06	Membres actifs/dormants/réactivés	Période, secteur, groupement, ancienneté.
RPT-07	Prospects et tunnel d'enrôlement	Source, étape, abandon, délai, conversion.
RPT-08	Primes de mobilisation	Agent, catégorie, encaissement, taux, statut validation.
RPT-09	Partage de revenus prestataire	Période, catégorie, encaissement éligible, taux, net.
RPT-10	Concentration des recettes	Top N, part cumulée, indice de concentration, tendance.
RPT-11	Qualité de service	Requêtes, SLA, satisfaction, service, groupement.
RPT-12	Audit des opérations sensibles	Remises, annulations, modifications coordonnées, habilitations.

16.4 Exigences décisionnelles

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
BI-001	Filtrer par période, exercice, membre, catégorie, secteur, groupement et canal.	Must	Les filtres s'appliquent à tous les visuels cohérents.
BI-002	Naviguer du KPI agrégé jusqu'à la transaction autorisée.	Must	Le drill-down respecte les habilitations et masque les données sensibles.
BI-003	Exporter en Excel, PDF et CSV avec horodatage.	Must	L'export conserve filtres, auteur et date.

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
BI-004	Programmer l'envoi de rapports aux destinataires autorisés.	Should	Fréquence, format, filtre et durée de validité configurables.
BI-005	Définir objectifs et seuils d'alerte.	Must	Les alertes montrent écart, cause probable et lien vers détail.
BI-006	Afficher tendances, comparaisons N/N-1 et prévisions.	Should	Les méthodes de prévision et marges d'incertitude sont documentées.
BI-007	Maintenir un dictionnaire des KPI.	Must	Définition, formule, source, fréquence et propriétaire accessibles.
BI-008	Permettre des tableaux de bord personnalisés par rôle.	Could	L'utilisateur peut enregistrer sa vue sans modifier la vue institutionnelle.

16.5 Innovations analytiques

- Score de propension au paiement : probabilité explicable basée sur historique, retard, engagement et promesses.
- Score de risque de départ : baisse de contribution, absence d'interaction, litiges, changements de contact.
- Recommandation de prochaine meilleure action : canal, moment et message suggérés, validation humaine obligatoire.
- Détection d'anomalies : paiements dupliqués, remises atypiques, changement de coordonnées, rapprochements inhabituels.
- Prévision de trésorerie des cotisations selon échéances, historique, pipeline et scénarios.
- Analyse de concentration pour réduire la dépendance aux cinq premiers contributeurs.

17. Sécurité, audit et exigences non fonctionnelles

17.1 Authentification et 2FA

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
SEC-001	Imposer 2FA aux administrateurs, financiers et comptes sensibles.	Must	TOTP, application d'authentification ou OTP; SMS en secours contrôlé.
SEC-002	Appliquer une authentification adaptative	Should	Nouvel appareil, pays inhabituel ou action sensible

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
	selon risque.		déclenche une étape supplémentaire.
SEC-003	Gérer politique de mot de passe, verrouillage et récupération sécurisée.	Must	La récupération ne révèle pas l'existence d'un compte.
SEC-004	Révoquer sessions et appareils depuis le profil.	Should	L'utilisateur voit les sessions actives et peut les fermer.
SEC-005	Supporter SSO/OIDC pour les agents CNPM.	Should	Intégration à un fournisseur d'identité possible sans refonte.

17.2 Autorisation et séparation des tâches

- RBAC avec portée par entité, groupement, portefeuille, montant et type d'opération.
- Approbation à quatre yeux pour barèmes, coordonnées de paiement, annulations, remboursements, remises et habilitations.
- Délégation temporaire tracée, avec expiration automatique.
- Masquage des données personnelles et financières selon rôle.
- Interdiction des comptes partagés; identités nominatives obligatoires.

17.3 Journal d'audit

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
AUD-001	Journaliser connexions, consultations sensibles, créations, modifications, validations et exports.	Must	Événement, auteur, horodatage, objet, avant/après, IP/appareil et résultat.
AUD-002	Rendre les journaux inaltérables et consultables par l'auditeur.	Must	Les utilisateurs opérationnels ne peuvent ni modifier ni supprimer.
AUD-003	Rechercher et exporter les événements pour une période.	Must	Export signé/horodaté avec filtres et motif d'accès.
AUD-004	Déclencher alertes sur événements critiques.	Must	Exemples : compte privilégié, changement bancaire, export massif, échecs répétés.
AUD-005	Définir la durée de conservation par type de	Should	La politique est paramétrable et conforme aux obligations

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
	journal.		applicables.

17.4 Exigences de performance et disponibilité

Exigence	Cible
Disponibilité	99,5 % minimum mensuel hors maintenance planifiée; cible 99,9 % pour la production élargie.
Temps de réponse	95 % des écrans courants < 2,5 s sur connexion correcte; < 5 s en faible débit.
Païement	Accusé de réception immédiat; statut final selon SLA du canal.
Capacité	Au moins 10 000 organisations, 100 000 contacts et historique pluriannuel, extensible.
Concurrence	Au moins 500 sessions simultanées au lancement, testées en charge.
Sauvegarde	PostgreSQL : archivage continu des WAL, sauvegardes complètes chiffrées et restauration à un instant donné; RPO cible 15 min, RTO cible 4 h.
Reprise	Bascule et PRA testés au moins annuellement; restauration PostgreSQL testée trimestriellement avec procès-verbal.
Scalabilité	Montée en charge horizontale et files asynchrones pour notifications/imports.

17.5 Qualité, accessibilité et compatibilité

- Responsive desktop, tablette et smartphone; navigateurs modernes supportés.
- WCAG 2.1 niveau AA pour les parcours principaux.
- Formats de date, nombres et monnaie adaptés au Mali; fuseau horaire Africa/Bamako.
- Interface française complète, architecture internationalisable.
- Validation côté client et serveur, messages d'erreur compréhensibles et actionnables.
- Aucune donnée financière sensible dans les journaux applicatifs en clair.

17.6 Protection des données

- Chiffrement TLS en transit et chiffrement des données sensibles au repos.
- Classification des données, minimisation, limitation des finalités et consentement traçable.
- Politique de conservation, anonymisation/pseudonymisation et suppression contrôlée.
- Portabilité complète des données au profit du CNPM dans des formats ouverts.

- Hébergement et sous-traitants documentés; accès support soumis à autorisation et journalisation.
- Plan de réponse aux incidents avec notification, qualification, confinement et rapport post-incident.

18. Intégrations, interopérabilité et architecture technique

18.1 Architecture d'intégration

Toutes les intégrations passent par une couche API sécurisée avec authentification forte, quotas, journalisation, idempotence, validation de schéma et gestion des erreurs. Les échanges asynchrones utilisent des files et mécanismes de reprise.

Système	Flux principaux	Mode
Mobile Money	Initiation, statut, référence, frais, remboursement éventuel.	API REST / webhook signé
Banques	Références, relevés, transactions, statuts.	API, SFTP ou fichiers normalisés
SMS	OTP, relances, confirmations, alertes.	API fournisseur
E-mail	Notifications, appels, reçus, campagnes.	API/SMTP sécurisé
INPS futur	Identification entreprise, correspondances, données autorisées, statut.	API versionnée / échange sécurisé
Identité CNPM	SSO agents, groupes, rôles.	OIDC/SAML
Signature électronique	Signature reçus, attestations et documents.	API / certificat CNPM
BI externe	Exports gouvernés ou vues sécurisées.	API, réplication ou fichiers
Support	Tickets techniques et supervision.	API optionnelle

18.2 Interopérabilité INPS

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
INT-001	Prévoir un identifiant de correspondance externe par entreprise.	Must	Plusieurs identifiants externes peuvent être liés sans remplacer l'ID CNPM.
INT-002	Versionner les API et contrats d'échange.	Must	Une nouvelle version n'interrompt pas les

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
			consommateurs existants.
INT-003	Gérer consentement et base légale avant tout échange.	Must	Chaque flux est documenté et autorisé.
INT-004	Tracer l'origine, la date et la qualité de chaque donnée importée.	Must	La provenance reste visible et auditable.
INT-005	Résoudre les conflits de données selon règles de confiance.	Should	Aucune donnée CNPM validée n'est écrasée silencieusement.
INT-006	Tester l'intégration dans un environnement sandbox.	Should	Jeux de données fictifs, clés distinctes et journal de tests.

18.3 Architecture technique de référence

Décision d'architecture

PostgreSQL est le SGBD relationnel obligatoire et la source de vérité de la plateforme. Aucun autre SGBD relationnel n'est autorisé en production. Valkey, RabbitMQ et le stockage objet sont des composants de support; ils ne remplacent jamais PostgreSQL pour les données métier, financières, de configuration ou d'audit.

L'architecture recommandée est un monolithe modulaire, API-first et orienté événements. Ce choix réduit le coût d'exploitation et le risque du PoC tout en imposant des frontières fortes entre domaines. Chaque module possède ses services, règles, tables ou schémas, tests et contrats. Une extraction ultérieure en services indépendants reste possible sans imposer dès le départ la complexité des microservices.

Principe	Décision obligatoire
Monolithe modulaire	Un déploiement principal et des workers séparables; modules métier isolés par packages, schémas, interfaces et règles de dépendance.
Architecture hexagonale	Le domaine ne dépend ni des interfaces Web/mobile, ni des opérateurs de paiement, ni des outils d'infrastructure.
API-first	Toutes les fonctions exposées sont décrites par OpenAPI; les événements par AsyncAPI; les webhooks sont versionnés et signés.
Transactionnel	Les opérations financières sont ACID dans PostgreSQL; les effets externes sont publiés par le pattern Transactional Outbox.

Principe	Décision obligatoire
Asynchrone maîtrisé	Notifications, imports, exports, rapprochements lourds et synchronisations passent par des files avec reprise, délais et file d'erreurs.
Offline-first contrôlé	Les applications peuvent conserver des brouillons chiffrés; aucune opération financière n'est confirmée sans validation du serveur central.
Sécurité par défaut	Authentification centralisée, 2FA, moindre privilège, chiffrement, secrets hors code, audit et séparation des tâches.
Portabilité	Conteneurs OCI, standards ouverts, scripts d'infrastructure et exports complets afin d'éviter un verrouillage fournisseur.

18.4 Stack technologique recommandée

Politique de versions

Au démarrage du projet, chaque composant sera gelé sur une version stable encore supportée, maintenue sur son dernier correctif de sécurité et inscrite dans une matrice de versions, licences, dépendances et dates de fin de support. Toute substitution exigera l'accord écrit du CNPM et une analyse d'impact documentée.

Couche	Technologie de référence	Usage et règles
Backend / API	Java LTS supportée, Spring Boot stable supporté, Maven	Règles métier, API REST, batchs, workers, sécurité, transactions et intégrations. Code structuré par domaines.
Web	Angular stable supporté, TypeScript, Angular Material/CDK	Portail public, extranet membre, back-office et PWA. Design system CNPM spécifique, sans thème générique visible.
Mobile	Flutter stable supporté, Dart	Applications Android/iOS pour membres et agents. Stockage local chiffré, synchronisation idempotente et notifications push.
Identité	Keycloak stable supporté	OIDC/OAuth 2.0/SAML, SSO, rôles, groupes, 2FA TOTP, WebAuthn/passkeys, récupération et révocation de sessions.
Workflow	Flowable stable supporté, BPMN 2.0 / DMN	Adhésions, validations, requêtes, dérogations et processus longs. Modèles versionnés et historisés.
Contrats API	OpenAPI 3.1, AsyncAPI, JSON Schema	Documentation exécutable, génération de clients, tests de contrats et versionnement explicite.

Couche	Technologie de référence	Usage et règles
Documents officiels	JasperReports, Apache POI, signature PDF	Reçus, attestations, états PDF/Excel; modèles validés, numérotés, signés et archivés.
Visualisation embarquée	Apache ECharts	Graphiques opérationnels rapides et interactifs dans les écrans Angular, avec export image/PDF.
Tests applicatifs	JUnit 5, Testcontainers, REST Assured, Playwright, tests Flutter, k6	Tests unitaires, intégration réelle PostgreSQL, API, bout-en-bout, mobile et performance dans la CI.

Composant plateforme	Technologie de référence	Usage et contraintes
Base de données	PostgreSQL, Flyway, PgBouncer	Source de vérité, migrations versionnées, pooling et réplication. Dernier correctif mineur obligatoire.
Messagerie	RabbitMQ stable supporté	Événements, notifications et tâches. Quorum queues, accusés, publisher confirms, retry et dead-letter queues.
Cache technique	Valkey stable supporté	Cache, limitation de débit, anti-bruteforce et verrous courts. Aucune donnée métier unique ou durable.
Fichiers / GED	Stockage objet compatible S3	Pièces et reçus chiffrés, versionnés et contrôlés par antivirus; métadonnées et empreintes conservées dans PostgreSQL.
Décisionnel	PostgreSQL reporting/data mart, Apache Superset stable supporté	Vues matérialisées, tableaux de bord analytiques, sécurité par rôle et ligne, sans charge lourde sur le primaire OLTP.
Observabilité	OpenTelemetry, Prometheus, Grafana, Loki, Tempo	Métriques, logs et traces corrélés; alertes techniques et métier; tableaux de bord d'exploitation.
CI/CD	GitLab Self-Managed, GitLab Runner, SonarQube, Trivy, OWASP ZAP	Build, tests, SAST, SCA, secret scan, image scan, SBOM, DAST, approbations et déploiement contrôlé.
Conteneurs	Docker/OCI; Kubernetes conforme, RKE2 recommandé	PoC reproductible; production haute disponibilité. Les images sont minimales, signées, immuables et non-root.
Secrets	Gestionnaire de secrets dédié, KMS/HSM si disponible	Rotation, chiffrement, séparation par environnement; aucune clé dans Git, image, journal ou fichier de configuration partagé.
Systèmes	Linux serveur maintenu	Durcissement CIS adapté, NTP, antivirus/EDR selon politique, pare-feu restrictif et correctifs planifiés.

18.5 Règles d'architecture PostgreSQL

PostgreSQL doit porter l'intégrité finale des données et non uniquement servir de stockage passif. Les contraintes de base, transactions, index, politiques de sécurité et mécanismes de reprise sont des exigences de conception et de recette.

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
DB-001	Utiliser PostgreSQL comme seul SGBD relationnel de production.	Must	Les bases métier, Keycloak, Flowable et métadonnées BI utilisent PostgreSQL; H2 est limité aux tests locaux.
DB-002	Maintenir PostgreSQL sur une version officiellement supportée et le dernier correctif mineur validé.	Must	La matrice de versions indique date d'installation, patch, fin de support et plan de montée de version.
DB-003	Séparer les domaines par schémas et propriétaires techniques distincts.	Must	Exemples : member, contribution, payment, recovery, service, governance, integration, audit, reporting.
DB-004	Employer des clés techniques UUID et des numéros métiers lisibles séparés.	Must	Un changement de numéro métier ne modifie jamais la clé ni les relations.
DB-005	Stocker les montants en NUMERIC avec code devise et règles d'arrondi explicites.	Must	Aucun type flottant n'est utilisé pour une cotisation, prime, commission, frais ou solde.
DB-006	Stocker les horodatages en TIMESTAMPTZ et afficher selon Africa/Bamako.	Must	L'instant UTC, le fuseau d'affichage et la date métier restent non ambigus.
DB-007	Imposer clés étrangères, unicité, CHECK et transactions sur les invariants métier.	Must	Les incohérences critiques sont rejetées même si elles proviennent d'un import ou d'une API.
DB-008	Rendre les écritures financières validées append-only.	Must	Aucune suppression physique; annulation et correction par écritures compensatrices liées.
DB-009	Garantir l'idempotence par contraintes uniques et clés de déduplication.	Must	Une transaction externe, un webhook ou un lot rejoué ne peut être comptabilisé deux fois.
DB-010	Limiter JSONB aux métadonnées extensibles non critiques.	Must	Les champs de recherche, calcul, contrôle ou reporting sont modélisés en colonnes typées.
DB-011	Indexer et partitionner selon des mesures réelles.	Should	B-tree par défaut; GIN/pg_trgm pour recherche; partitionnement des audits, événements et notifications si nécessaire.

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
DB-012	Appliquer les migrations par Flyway dans la CI/CD.	Must	Scripts versionnés, revus, testés sur copie représentative et compatibles avec un déploiement progressif.
DB-013	Mettre en place sauvegardes chiffrées, archivage WAL et PITR.	Must	RPO 15 min et RTO 4 h démontrés par un test de restauration documenté.
DB-014	Prévoir haute disponibilité et lecture décisionnelle séparée.	Must	Standby répliqué et bascule testée; BI sur réplique ou vues dédiées, jamais par requêtes lourdes sur le primaire.
DB-015	Superviser capacité, verrous, réplication, vacuum et requêtes lentes.	Must	Alertes, pg_stat_statements, seuils et runbooks d'intervention disponibles.
DB-016	Assurer la réversibilité PostgreSQL complète.	Must	Exports SQL et formats ouverts, schéma, dictionnaire, migrations, pièces et contrôles d'intégrité sont remis au CNPM.

18.6 Architecture des données et du décisionnel

Bloc	Règle de conception
OLTP PostgreSQL	Les transactions membres, cotisations, paiements, reçus, requêtes et audits sont normalisées et traitées sur le primaire transactionnel.
Réplique de lecture	Les exports massifs, recherches analytiques et alimentations BI utilisent une réplique lorsque le volume ou le SLA le justifie.
Schéma reporting	Les indicateurs certifiés sont matérialisés dans des tables ou vues dédiées avec définition, propriétaire, fraîcheur et règle de recalcul.
Data mart PostgreSQL	Les dimensions temps, membre, groupement, secteur, catégorie et canal permettent l'analyse historique sans écraser les changements.
Superset	Les tableaux de bord analytiques utilisent des jeux de données gouvernés, des rôles, la sécurité au niveau ligne et des filtres contrôlés.
Dashboard opérationnel	Les KPI d'action immédiate restent intégrés à Angular et interrogent des API optimisées, non des requêtes BI libres.
Rapports officiels	Les PDF/Excel normés sont générés par le backend, signés si nécessaire, versionnés et rattachés à la période de clôture.

Bloc	Règle de conception
Scoring / IA	Les scores sont calculés sur données pseudonymisées lorsque possible, versionnés, explicables et soumis à validation humaine.
Qualité	Complétude, unicité, cohérence, fraîcheur et rapprochement disposent de seuils, alertes, responsables et plans de correction.

18.7 Échanges asynchrones et résilience

- Le pattern Transactional Outbox enregistre dans PostgreSQL la transaction métier et l'événement à publier dans la même transaction ACID.
- RabbitMQ utilise des files durables, quorum queues pour les flux critiques, publisher confirms, accusés consommateurs, délais, retries exponentiels et dead-letter queues.
- Chaque message comporte un identifiant d'événement, un correlation_id, une version de schéma, un horodatage, une clé d'idempotence et une classification de confidentialité.
- Les messages ne transportent que les données nécessaires; les pièces et données sensibles sont référencées par identifiant et relues via une API autorisée.
- Les webhooks entrants sont signés, horodatés, protégés contre le rejeu et conservés à l'état brut pour audit avant normalisation.
- Un écran d'exploitation permet de visualiser, rejouer ou abandonner un message en erreur avec motif, autorisation et traçabilité.
- Une panne d'un fournisseur SMS, e-mail, Mobile Money ou banque ne doit pas bloquer la transaction centrale; elle crée un statut et une reprise contrôlée.

18.8 Déploiement, environnements et DevSecOps

Environnement	Finalité et règles
Développement	Données fictives, services locaux conteneurisés, migrations automatiques et secrets non partagés.
Intégration / Sandbox	Tests d'API, contrats, webhooks et fournisseurs simulés; clés et comptes dédiés.
Recette CNPM	Version candidate, données anonymisées ou synthétiques, rôles réels et procès-verbal de recette.
Préproduction	Topologie proche de la production, tests de charge, sécurité, sauvegarde, restauration et répétition du déploiement.
Production	Accès nominatif restreint, double validation, supervision 24/7 selon SLA, sauvegarde, haute disponibilité et journalisation.
Secours / PRA	Capacité de restauration ou de reprise indépendante; procédures, contacts, dépendances et exercices documentés.

- La CI/CD exécute formatage, compilation, tests unitaires, tests PostgreSQL par Testcontainers, tests de contrats, SAST, analyse des dépendances, recherche de secrets, génération SBOM, scan d'image et DAST.
- Aucune livraison n'est promue si un test critique échoue, si une vulnérabilité critique non dérogée subsiste ou si la migration PostgreSQL n'a pas été testée.
- Les artefacts sont immuables et signés; la même image est promue entre environnements avec une configuration externe.
- Les déploiements applicatifs sont rolling ou blue/green. Les migrations suivent le principe expand/migrate/contract pour rester compatibles pendant la bascule.
- L'infrastructure, les règles réseau, alertes et sauvegardes sont décrites comme code et revues par merge request.
- Les accès d'administration passent par VPN ou bastion, avec 2FA, durée limitée, enregistrement des actions et interdiction des comptes partagés.
- Les logs applicatifs sont structurés, corrélés et expurgés des mots de passe, jetons, OTP, numéros complets et données financières sensibles.

18.9 Critères d'acceptation techniques

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
TEC-001	Démontrer que PostgreSQL est l'unique source de vérité relationnelle.	Must	Inventaire des stockages et test de reprise prouvent qu'aucune donnée métier ne dépend uniquement d'un cache ou broker.
TEC-002	Fournir la matrice complète des versions, licences, CVE et fins de support.	Must	Aucun composant en fin de vie ou sans correctif de sécurité dans la version candidate.
TEC-003	Interdire tout accès direct des applications clientes à PostgreSQL.	Must	Web et mobile passent exclusivement par les API authentifiées et autorisées.
TEC-004	Reproduire un environnement depuis le code et les artefacts versionnés.	Must	Installation automatisée sur environnement vierge avec résultat documenté.
TEC-005	Démontrer SSO, 2FA et séparation des rôles.	Must	Scénarios positifs/négatifs pour administrateur, finance, agent, auditeur et membre.
TEC-006	Restaurer PostgreSQL à un instant choisi.	Must	RPO/RTO mesurés, contrôles fonctionnels et rapprochement financier après restauration.
TEC-007	Tester la bascule d'un nœud applicatif et de la base.	Must	Aucune perte de transaction confirmée; reprise dans le SLA approuvé.
TEC-008	Valider les performances et la faible connectivité.	Must	Les seuils de la section 17.4 sont atteints sur un jeu de données et une charge représentatifs.
TEC-009	Prouver l'idempotence des	Must	Le même message rejoué

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité	Critère d'acceptation
	paiements et webhooks.		plusieurs fois produit un seul effet financier.
TEC-010	Corréler logs, métriques et traces.	Should	Une transaction de test est suivie de l'interface jusqu'à PostgreSQL et aux intégrations par correlation_id.
TEC-011	Appliquer les portes de sécurité CI/CD.	Must	Un secret de test, une vulnérabilité critique et un test échoué bloquent effectivement la promotion.
TEC-012	Exécuter un exercice de réversibilité.	Must	Code, images, configuration, schéma, migrations, données et pièces sont exportés puis réinstallés sous contrôle CNPM.

19. Règles de gestion transverses

ID	Règle de gestion
RG-001	Le CNPM est propriétaire exclusif des données et peut en obtenir une copie complète à tout moment.
RG-002	Une entreprise ne peut disposer que d'un compte membre actif par personnalité juridique.
RG-003	Tout changement de NIF, RCCM, représentant légal ou coordonnées de paiement est une opération sensible.
RG-004	Un appel de cotisation publié ne peut être supprimé; il peut être annulé ou ajusté par écriture compensatrice.
RG-005	Un reçu officiel n'est émis qu'après confirmation du paiement par le CNPM.
RG-006	Toute annulation, remise, remboursement ou correction exige un motif et une autorisation adaptée.
RG-007	Une transaction externe est traitée de manière idempotente : un même identifiant ne peut être comptabilisé deux fois.
RG-008	Un paiement non rapproché ne réduit pas le solde officiel du membre.

ID	Règle de gestion
RG-009	Les relances sont suspendues lorsqu'un litige bloquant ou une promesse valide est actif.
RG-010	Les membres actifs maintenus sur l'ancien système ne génèrent pas de rémunération prestataire si non enrôlés via la solution.
RG-011	La prime est calculée sur les encaissements effectivement confirmés et éligibles, non sur les appels émis.
RG-012	La clôture mensuelle fige les états financiers; toute correction ultérieure est comptabilisée sur une période ouverte.
RG-013	Les exports sensibles sont journalisés et peuvent nécessiter une justification.
RG-014	Les comptes inactifs ou expirés sont suspendus automatiquement selon la politique.
RG-015	Les pièces expirées déclenchent une alerte et peuvent limiter certains services sans supprimer l'historique.
RG-016	Le score analytique assiste la décision mais ne peut, seul, radier, sanctionner ou refuser un membre.
RG-017	Chaque KPI décisionnel possède une définition et un propriétaire métier.
RG-018	Les données synchronisées hors ligne ne peuvent confirmer une opération financière avant validation centrale.
RG-019	La réversibilité doit inclure données, pièces, journaux, modèles, référentiels et documentation.
RG-020	Toute modification de la politique de confidentialité ou des consentements est versionnée et horodatée.

20. PoC, déploiement et recette

20.1 Périmètre recommandé du PoC

Dimension	Recommandation
Échantillon	60 à 120 entreprises couvrant grands, intermédiaires, petits, actifs, dormants et prospects.
Durée	8 à 12 semaines, incluant au moins un cycle complet de relance et encaissement.
Canaux	Portail web, mobile/PWA, au moins un Mobile Money, virement bancaire, e-mail et SMS.
Fonctions	Enrôlement, validation, appel, référence, paiement, rapprochement, reçu, relance, dashboard.
Utilisateurs	Finance, agent de recouvrement, service membres, administrateur, auditeur, membres pilotes.
Données	Échantillon nettoyé, barème réel, modèles CNPM validés, coordonnées de paiement vérifiées.
Sécurité	2FA, rôles, audit, sauvegarde, tests de vulnérabilité et journalisation.
Sortie	Rapport de résultats, écarts, plan de correction, décision Go/No-Go Phase 2.

20.2 Indicateurs de succès du PoC

Indicateur	Cible proposée
Taux d'enrôlement terminé	≥ 80 % de l'échantillon contacté et consentant.
Taux de paiement numérique	≥ 60 % des paiements du PoC via les canaux intégrés.
Rapprochement automatique	≥ 90 % des paiements avec référence correcte.
Délai de reçu	< 5 minutes après confirmation automatique; < 1 jour ouvré si contrôle manuel.
Disponibilité	≥ 99,5 % sur la période du PoC.

Indicateur	Cible proposée
Traçabilité	100 % des opérations sensibles présentes dans le journal d'audit.
Satisfaction pilote	≥ 80 % de satisfaction globale.
Anomalies critiques	0 anomalie critique non corrigée avant décision de généralisation.
Réversibilité	Export complet testé et réimportable dans un environnement de contrôle.

20.3 Stratégie de déploiement

19. Cadrage, gouvernance, ateliers métier, validation des règles et dictionnaire des données.
20. Conception UX/UI et prototypage des parcours prioritaires.
21. Configuration, développement, intégrations et tests techniques.
22. Nettoyage, dédoublonnage et migration pilote.
23. Formation des administrateurs, agents et référents de groupement.
24. PoC avec support renforcé et comité de suivi hebdomadaire.
25. Recette formelle, corrections, homologation sécurité et décision Go/No-Go.
26. Déploiement progressif par segment/groupement, puis généralisation.
27. Hypercare, transfert de compétences, mesure des bénéfices et optimisation continue.

20.4 Recette fonctionnelle

- Chaque exigence Must possède au moins un cas de test positif et un cas négatif.
- Les cas de test utilisent des données réalistes mais anonymisées.
- La recette couvre web, mobile, faible connectivité, intégrations, rôles et audit.
- Les anomalies sont classées bloquante, critique, majeure, mineure et cosmétique.
- Aucun Go-Live avec anomalie bloquante ou critique ouverte.
- Le PV de recette précise couverture, résultats, réserves, responsables et délais.

20.5 Formation et conduite du changement

Public	Dispositif
Administrateurs	Formation avancée, paramétrage, sécurité, supervision, manuel technique.
Finance	Ateliers pratiques sur appels, paiements, rapprochement, reçus, clôture et rapports.
Recouvrement	Application terrain, scripts, campagnes, promesses,

Public	Dispositif
	priorisation, bonnes pratiques.
Service membres	Enrôlement, validation, dossier 360°, demandes, pièces et communication.
Groupements	Parcours simplifié, enrôlement, suivi de portefeuille et indicateurs.
Membres	Tutoriels courts, FAQ, webinaires, guide PDF et assistance multicanale.
Direction	Lecture des KPI, alertes, projections et décisions.

21. Modèle de données conceptuel

21.1 Entités principales

Domaine	Entités principales
Identité	Organisation, établissement, contact, utilisateur, rôle, consentement, pièce.
Adhésion	Dossier adhésion, membre, catégorie, groupement, mandat, statut, historique.
Cotisation	Exercice, barème, règle, appel, échéance, remise, pénalité, ajustement.
Païement	Instruction, transaction, canal, preuve, relevé, rapprochement, remboursement.
Document financier	Reçu, attestation, numéro de série, signature, QR de vérification.
Recouvrement	Campagne, séquence, action, interaction, promesse, visite, portefeuille.
Services	Catalogue, requête, SLA, affectation, message, satisfaction.
Gouvernance	Commission, réunion, participant, décision, action, vote.
Communication	Modèle, notification, envoi, statut, préférence, campagne.

Domaine	Entités principales
Décisionnel	Objectif, KPI, snapshot, score, alerte, prévision.
Administration	Référentiel, workflow, validation, configuration, intégration, journal audit.
Rémunération	Règle de prime, attribution, calcul, période, validation, partage revenus.

21.2 Principes de données

- Le modèle physique est implémenté sur PostgreSQL; toute évolution passe par une migration Flyway versionnée et testée.
- Clés techniques immuables et identifiants métiers lisibles distincts.
- Historisation des dimensions sensibles : catégorie, groupement, statut, coordonnées, barèmes.
- Dates de création, modification, validation, effet et fin de validité séparées.
- Aucune suppression physique d'une transaction financière validée; correction par écriture compensatrice.
- Traçabilité de la source : saisie, import, API, migration ou calcul.
- Contrôles de qualité automatisés et tableau de bord de complétude, unicité, cohérence et fraîcheur.
- Pièces binaires stockées dans un stockage objet S3 chiffré; PostgreSQL conserve métadonnées, empreinte, version, droits et lien.
- Exports de réversibilité en SQL et formats ouverts, accompagnés du dictionnaire, des contraintes et des contrôles de totalisation.

21.3 Données minimales entreprise

Bloc	Champs minimaux
Identification	ID CNPM, raison sociale, sigle, forme juridique, RCCM, NIF, date création.
Classification	Catégorie, secteur, sous-secteur, groupement, taille, région.
Contacts	Représentant légal, point focal, contact financier, téléphone, e-mail.
Adresse	Siège, commune, région, pays, coordonnées facultatives.
Adhésion	Date demande, date validation, numéro membre, statut, motif.
Financier	Barème, exercice, appels, solde, dernier paiement, ancienneté.

Bloc	Champs minimaux
Conformité	Pièces, dates d'expiration, consentements, contrôles et anomalies.
Relation	Source acquisition, agent, interactions, requêtes, événements, satisfaction.

22. Matrice de traçabilité et annexes

22.1 Couverture des TDR

Exigence TDR	Couverture dans la spécification
Enrôlement numérique web/mobile	Sections 6, 7 et 11; KYC, validation, faible connectivité, import prospects.
Païement Mobile Money et virement	Section 9 et 18; référence unique, API, rapprochement, anomalies.
Confirmation et reçus CNPM	Section 9.4; validation CNPM, signature, QR, archivage.
Relances et journal des interactions	Section 10; scénarios, promesses, campagnes, portefeuille.
Tableau de bord et reporting	Section 16; DG, opérationnel, rapports, exports, prévisions.
Catégories actifs/dormants/prospects/grands	Sections 6, 8, 10 et 14; segmentation et règles différenciées.
Primes de mobilisation	Section 14; calcul, commission, contestations, clôture.
Partage de revenus NTA	Section 14; éligibilité, taux, rapprochement et net CNPM.
Auditabilité et sécurité	Sections 17 et 18.5 à 18.9; 2FA, RBAC, séparation, PostgreSQL, journaux, DevSecOps et PRA.
Interopérabilité INPS	Sections 18.1 et 18.2; API, mapping, consentement, sandbox.
PostgreSQL et stack technique	Sections 18.3 à 18.9 et 21; architecture, versions, données, BI, résilience, déploiement et critères de recette.
PoC et déploiement	Section 20; périmètre, KPI, recette, formation, Go/No-Go.
Souveraineté et réversibilité	Sections 1, 17 et 20; propriété, portabilité, export complet.

22.2 Priorisation MoSCoW

Priorité	Définition
Must	Indispensable au PoC, à la conformité, à la sécurité ou au fonctionnement du cycle de recouvrement.
Should	Très importante pour la généralisation et la qualité de service; peut être différée sur justification.
Could	Innovation ou optimisation à valeur élevée, planifiable après stabilisation du socle.
Won't now	Explicitement hors lot initial, conservée dans la roadmap sans engagement immédiat.

22.3 Livrables attendus du prestataire

- Dossier d'architecture fonctionnelle et technique conforme à la stack de la section 18, avec diagrammes logique, déploiement, sécurité et flux.
- Prototypes UX/UI validés et design system CNPM.
- Backlog détaillé avec user stories, critères d'acceptation et dépendances.
- Modèle conceptuel et physique PostgreSQL, dictionnaire, schémas, contraintes, index, scripts Flyway, règles de qualité et plan de migration.
- Documentation API et contrats d'intégration.
- Plan de sécurité, analyse de risques, dossier d'exploitation PostgreSQL, sauvegarde/PITR, supervision, procédures d'exploitation et PRA.
- Plan de tests, résultats, rapport de vulnérabilité et PV de recette.
- Manuels administrateur, utilisateur, agent de recouvrement et membre.
- Plan de formation, supports et transfert de compétences.
- Plan de réversibilité testé et inventaire des données exportées.
- Matrice des versions, licences, dépendances et fins de support, accompagnée du SBOM de chaque version livrée.

22.4 Critères de qualité de la solution

Condition de réussite

La plateforme ne sera considérée prête pour généralisation que si le cycle complet est démontré avec des données réelles contrôlées, sans anomalie critique, avec rapprochement explicable, reçus officiels vérifiables, tableaux de bord cohérents et réversibilité testée.

22.5 Référence documentaire

Document source analysé : Conseil National du Patronat du Mali, « Termes de Référence - Mission de digitalisation du recouvrement des cotisations », Bamako, juin 2026, 10 pages. Les exigences du présent document complètent et détaillent ce socle sans en réduire les obligations institutionnelles, financières, de sécurité ou de souveraineté.

22.6 Validation

Rôle	Nom	Date	Visa
Commanditaire CNPM			
Secrétariat général			
Direction financière			
Responsable métier membres			
Responsable sécurité / SI			
Prestataire / Chef de projet			



Plateforme intégrée de gestion des membres et cotisations

Un outil institutionnel moderne pour mobiliser, servir et piloter.

CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT DU MALI

Spécifications fonctionnelles détaillées - Version 1.1